

FinanceFlow Analytics

Documentação Técnica Completa

Patrick do Nascimento Santos

São Gonçalo, RJ - 2026

Controle de Versões

Versão	Data	Autor	Descrição
1.0	13/07/2026	Patrick do Nascimento Santos	Consolidação e unificação da documentação técnica.

Índice Geral

1. Lista de Figuras e Tabelas	4
2. Lista de Siglas	4
3. Introdução	5
4. Capítulo 1: Entendimento do Negócio ...	5
5. Capítulo 2: Regras de Negócio	6
6. Capítulo 3: Dicionário de Dados	7
7. Capítulo 4: Modelo Entidade-Relacionamento (DER) ...	8
8. Capítulo 5: Modelo Dimensional (Star Schema) ...	8
9. Capítulo 6: Arquitetura da Solução	9
10. Capítulo 7: Especificação Funcional dos Dashboards ...	9
11. Referências	9
12. Anexos	10

Lista de Figuras e Tabelas

- **Tabela 1:** Stakeholders e Interesses
- **Tabela 2:** Regras de Status das Contas
- **Tabela 3:** Dicionário de Dados - Fornecedores
- **Tabela 4:** Relacionamentos do Modelo Relacional
- **Tabela 5:** Paleta de Cores da Identidade Visual
- **Figura 1:** Fluxograma do Processo AS-IS
- **Figura 2:** Diagrama Conceitual do DER
- **Figura 3:** Representação do Modelo Estrela
- **Figura 4:** Arquitetura Completa da Solução

Lista de Siglas

- **BI:** Business Intelligence
- **CSV:** Comma Separated Values
- **DER:** Diagrama Entidade-Relacionamento
- **ERP:** Enterprise Resource Planning
- **ETL:** Extract, Transform, Load
- **FK:** Foreign Key (Chave Estrangeira)
- **KPI:** Key Performance Indicator
- **OLAP:** Online Analytical Processing
- **OLTP:** Online Transaction Processing
- **PK:** Primary Key (Chave Primária)
- **SQL:** Structured Query Language
- **UK:** Unique Key (Chave Única)

Introdução

O setor financeiro desempenha um papel essencial na sustentabilidade e no crescimento das organizações. A gestão eficiente das contas a pagar, do fluxo de caixa e das despesas operacionais influencia diretamente a saúde financeira da empresa e a qualidade da tomada de decisão. O projeto **FinanceFlow Analytics** propõe o desenvolvimento de uma solução de Business Intelligence capaz de transformar dados financeiros em informações relevantes para a gestão, utilizando processos de ETL, banco de dados relacional e dashboards interativos.

Capítulo 1: Entendimento do Negócio

1.1 Contexto Organizacional

O projeto considera uma empresa fictícia de médio porte do setor de distribuição. Atualmente, as informações financeiras são registradas em planilhas eletrônicas, sem integração e sem mecanismos automáticos de validação, gerando alto esforço manual e risco de inconsistências.

1.2 Problemas Identificados

- **Processos Manuais:** Dependência de digitação, aumentando o tempo de processamento.
- **Baixa Padronização:** Cadastros duplicados e descrições inconsistentes (ex: Amazon vs AMAZON).
- **Controle de Vencimentos:** Risco de multas e juros por acompanhamento manual.
- **Ausência de indicadores:** Dificuldade em responder perguntas estratégicas sobre gastos e fluxo de caixa.

1.3 Objetivos e Stakeholders

O objetivo geral é automatizar o tratamento de dados e disponibilizar indicadores estratégicos em tempo real.

Stakeholder	Interesse no Projeto
Diretor Financeiro	Acompanhar indicadores estratégicos e fluxo de caixa.
Gerente Financeiro	Controlar pagamentos, despesas e desempenho.
Analistas Financeiros	Automatizar rotinas e reduzir erros.
Diretoria Executiva	Apoiar decisões com base em dados consolidados.

Capítulo 2: Regras de Negócio

2.1 Regras de Cadastro e Operação

- **RN001 – Identificador Único:** Cada fornecedor deve possuir um ID único para evitar duplicidade.
- **RN003/004:** Toda despesa deve obrigatoriamente pertencer a uma categoria e centro de custo.
- **RN005:** O valor da conta deve ser sempre maior que zero.
- **RN006:** Data de emissão não pode ser posterior à data de vencimento.

2.2 Status e Pagamentos

As contas podem assumir os status: Pendente, Paga, Vencida ou Cancelada. Uma conta é considerada **vencida** quando a data atual supera o vencimento e o status não é "Paga". Os dias de atraso são calculados pela diferença entre a data de pagamento e a de vencimento.

2.3 Fórmulas Financeiras

- **Fluxo de Caixa:** Entradas - Saídas = Saldo.
- **Valor em Aberto:** Somatório de contas Pendentes e Vencidas.
- **Percentual no Prazo:** (Pagamentos no Prazo / Total de Pagamentos) * 100.

Capítulo 3: Dicionário de Dados

O banco de dados utiliza o padrão MySQL com nomes em *snake_case*.

3.1 Entidade: fornecedores

Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
id_fornecedor	INT	Sim ▾	PK - Identificador único.
razao_social	VARCHAR(150)	Sim ▾	Razão Social.
cnpj	VARCHAR(18)	Sim ▾	UK - CNPJ.
status	ENUM	Sim ▾	Ativo/Inativo.

3.2 Entidade: contas_pagar

Campo	Tipo	Descrição
id_conta	INT	PK.
numero_nf	VARCHAR(30)	Número da Nota Fiscal.
id_fornecedor	INT (FK)	Vínculo com fornecedor.
valor	DECIMAL(12,2)	Valor bruto da conta.
status	ENUM	Pendente, Paga, Vencida, Cancelada.

Capítulo 4: Modelo Entidade-Relacionamento (DER)

O DER representa a estrutura lógica para o MySQL, garantindo integridade referencial.

4.1 Entidades Principais

- **Departamentos e Centros de Custo:** Organização hierárquica das despesas (1:N).
- **Fornecedores e Clientes:** Cadastros base para contas a pagar e receber.
- **Contas e Movimentações:** Registro de obrigações e liquidações (1:1 entre conta e seu respectivo pagamento/recebimento).

4.2 Regras de Integridade

Todo pagamento deve estar vinculado a uma conta existente e não são permitidos valores monetários negativos. O banco deve assegurar que cada conta pertença a apenas um fornecedor, categoria e centro de custo.

Capítulo 5: Modelo Dimensional (Star Schema)

A camada analítica utiliza a técnica de modelagem dimensional para otimizar o desempenho do Power BI.

5.1 Tabela Fato: fato_movimentacoes

Centraliza todos os eventos financeiros, armazenando métricas como Valor, Juros, Desconto, Valor Líquido e Dias de Atraso.

5.2 Dimensões

- **dim_tempo:** Permite análises por ano, mês, trimestre e dia da semana.
- **dim_categoria:** Classifica entre Receita (Venda, Serviços) e Despesa (Energia, Salários).
- **dim_banco / dim_forma_pagamento:** Detalhamento dos meios e instituições financeiras.

Capítulo 6: Arquitetura da Solução

A solução é composta por seis camadas integradas para garantir escalabilidade.

1. **Fontes de Dados:** Planilhas Excel e arquivos CSV.
2. **OLTP (MySQL):** Armazenamento estruturado e integridade operacional.
3. **Processo ETL (Python):** Extração, limpeza (limpeza de nulos e duplicados), padronização e cálculos financeiros através de Pandas e SQLAlchemy.
4. **Data Warehouse:** Camada analítica em Star Schema.
5. **Visualização:** Dashboards no Power BI.
6. **Consumo:** Acesso por Diretores, Gerentes e Analistas.

Capítulo 7: Especificação Funcional dos Dashboards

Os dashboards operam em resolução Full HD e devem carregar em menos de 5 segundos.

7.1 Estrutura das Páginas

1. **Dashboard Executivo:** Visão de lucro/prejuízo e saldo financeiro.
2. **Contas a Pagar:** Monitoramento de vencidos e top fornecedores.
3. **Contas a Receber:** Inadimplência e prazos médios de recebimento.
4. **Fluxo de Caixa:** Sazonalidade e saldo acumulado.
5. **Fornecedores e Clientes:** Rankings e concentração financeira.
6. **Centros de Custo:** Distribuição de despesas por departamento.

7.2 Identidade Visual

A paleta de cores é composta por Azul Principal (#1E3A8A), Verde para receitas (#16A34A), Vermelho para despesas/atrasos (#DC2626) e Laranja para alertas (#F59E0B). A tipografia padrão é Segoe UI.

Referências

1. FinanceFlow Analytics: Documento de Entendimento do Negócio.
2. FinanceFlow Analytics: Definição das Regras de Negócio.

3. FinanceFlow Analytics: Dicionário de Dados.
4. FinanceFlow Analytics: Modelo Entidade-Relacionamento (DER).
5. FinanceFlow Analytics: Modelo Dimensional.
6. FinanceFlow Analytics: Arquitetura da Solução.
7. FinanceFlow Analytics: Especificação Funcional dos Dashboards.

Anexos

Fluxograma do Ciclo de Validação ETL

Entrada dos Dados -> Validação ETL (Campos, Datas, Moeda) -> [Erro?] -> Se Sim (Rejeitar/Notificar) -> Se Não (Gravar no Banco).

Estrutura do Star Schema

Abaixo a representação textual do relacionamento entre a Fato e Dimensões:

- **fato_movimentacoes** (Centro)
- **dim_tempo** (Top)
- **dim_fornecedor / dim_cliente** (Lados)
- **dim_categoria / dim_centro_custo / dim_banco / dim_forma_pagamento** (Base).